

Clustering Jerárquico

01

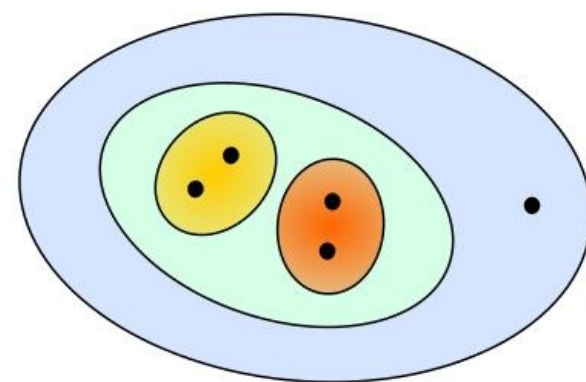
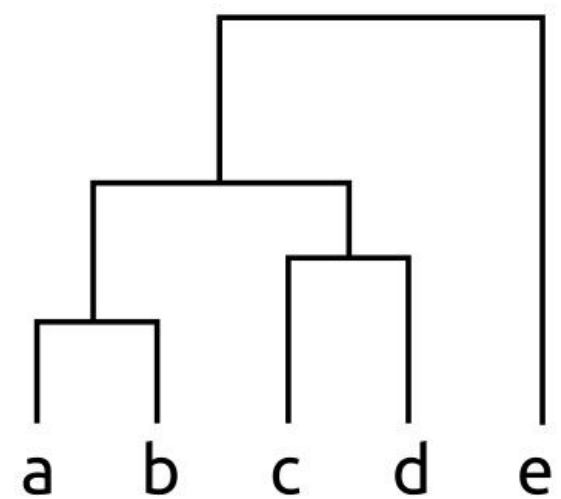
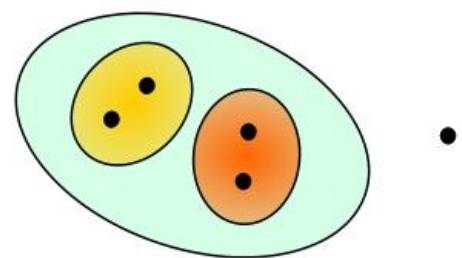
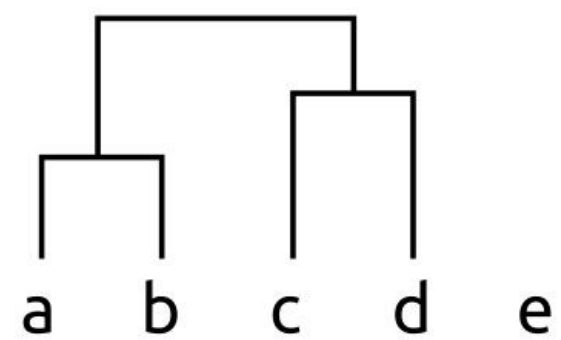
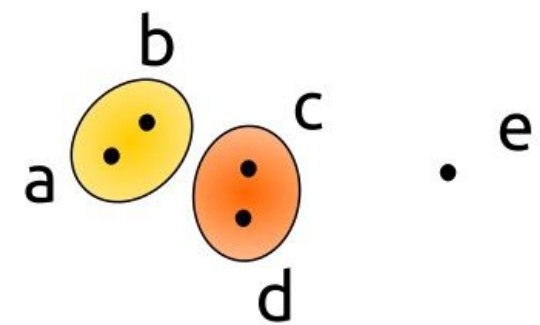
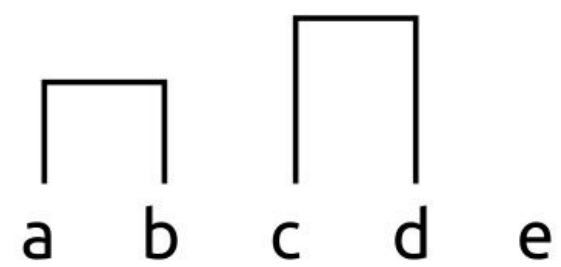
¿Qué es el hierarchical clustering?



En la minería de datos y la estadística, el clustering jerárquico (también llamado análisis jerárquico de clusters o HCA) es un método de análisis de clusters que busca construir una jerarquía de clusters.

Es muy interesante llevar a cabo este análisis cuando se desea observar el orden en que se generan los clusteres, este método permite obtener el historial de conglomeración o dendrograma.





Clustering jerárquico

Aglomerativo

Se trata de un enfoque "**ascendente**", cada observación comienza en su propio conglomerado, y los pares de conglomerados se fusionan a medida que se asciende en la jerarquía.

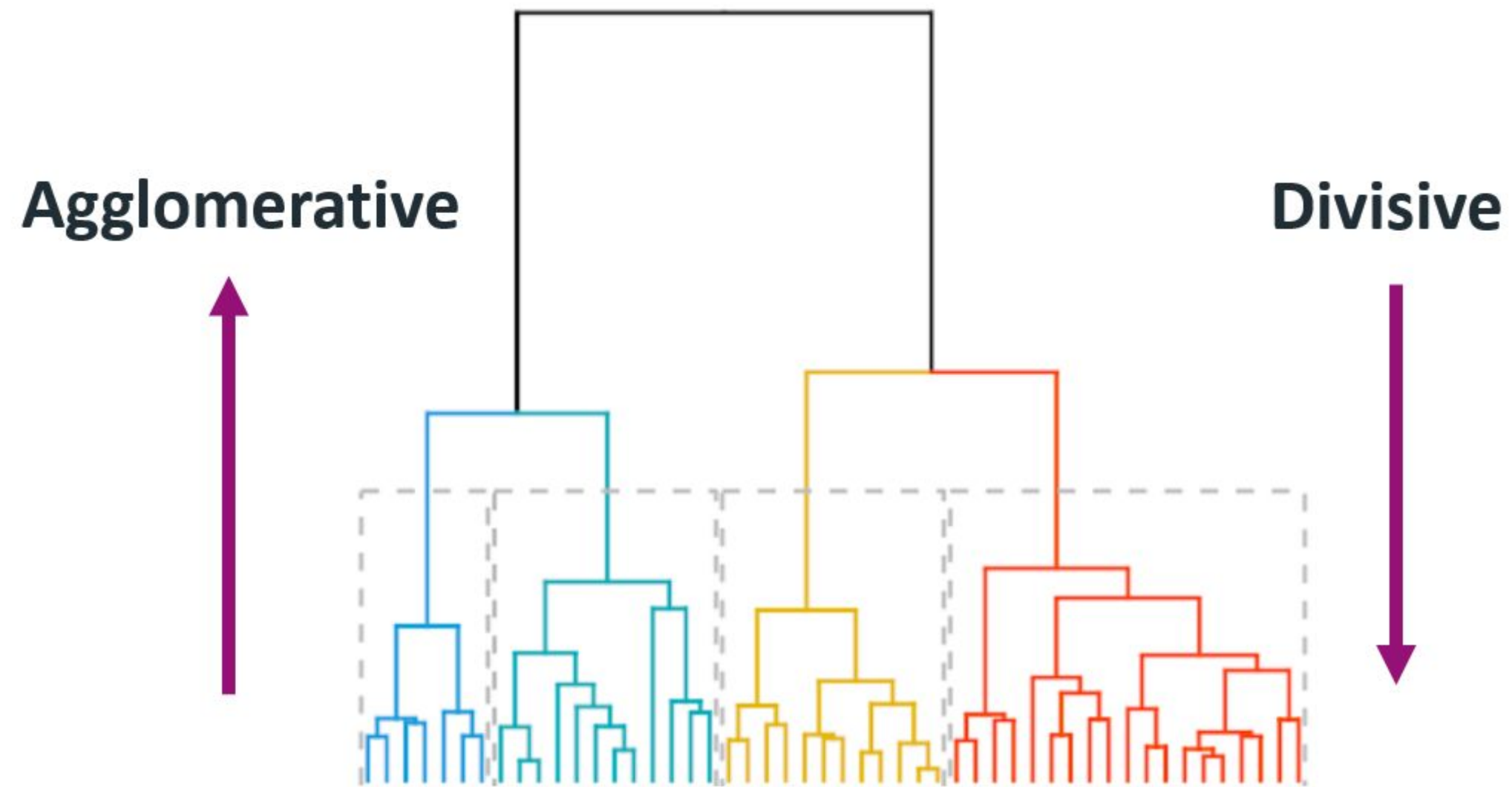
Parte de la idea que tenemos tantos clusters como datos y va agrupando cada uno de los clusters hasta finalizar en uno único.

Divisivo

Se trata de un enfoque "**descendente**", todas las observaciones comienzan en un conglomerado y las divisiones se realizan de forma recursiva a medida que se desciende en la jerarquía.

A partir de un cluster único se analiza como se va dividiendo para dar origen a un cluster por dato.

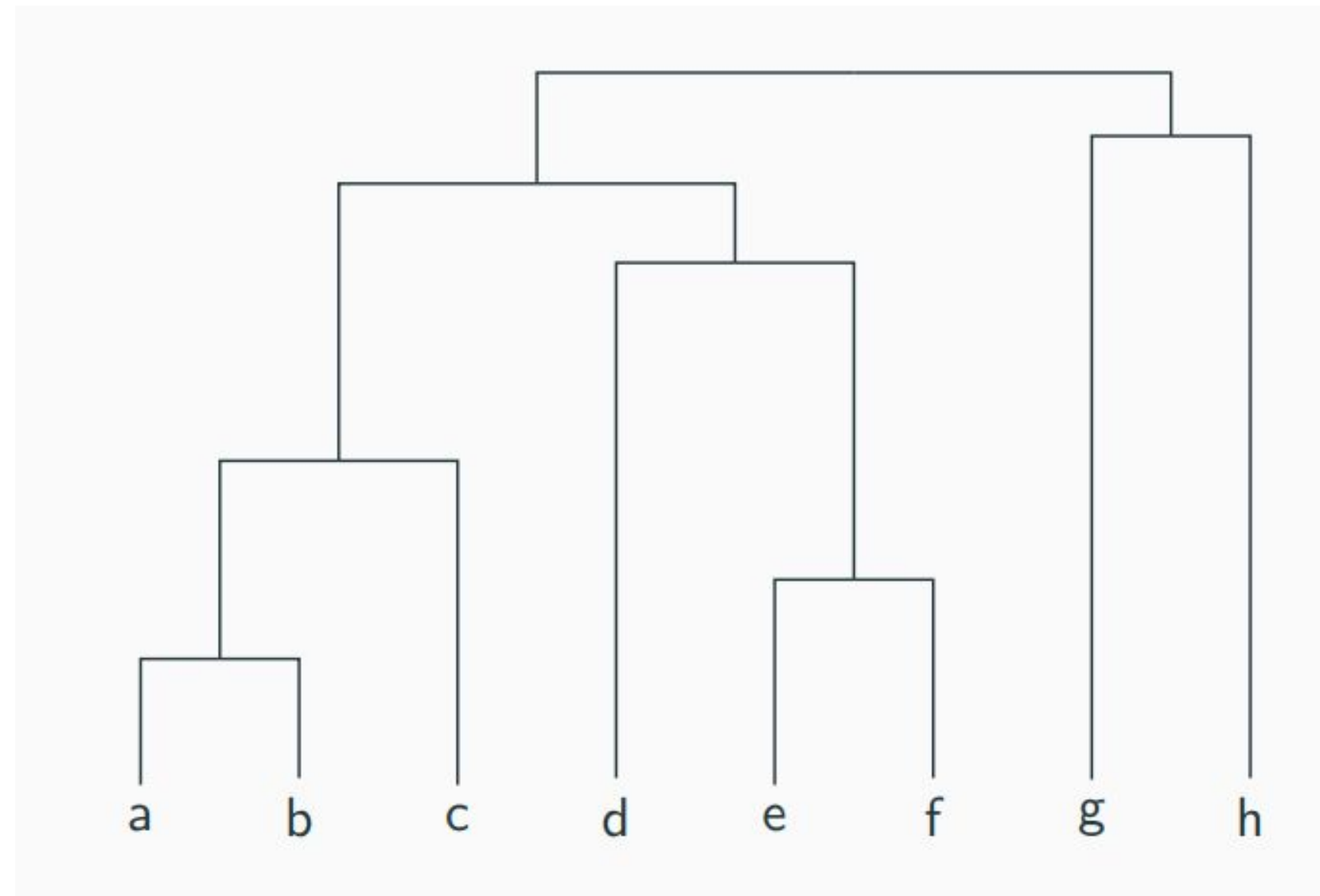
Clustering jerárquico



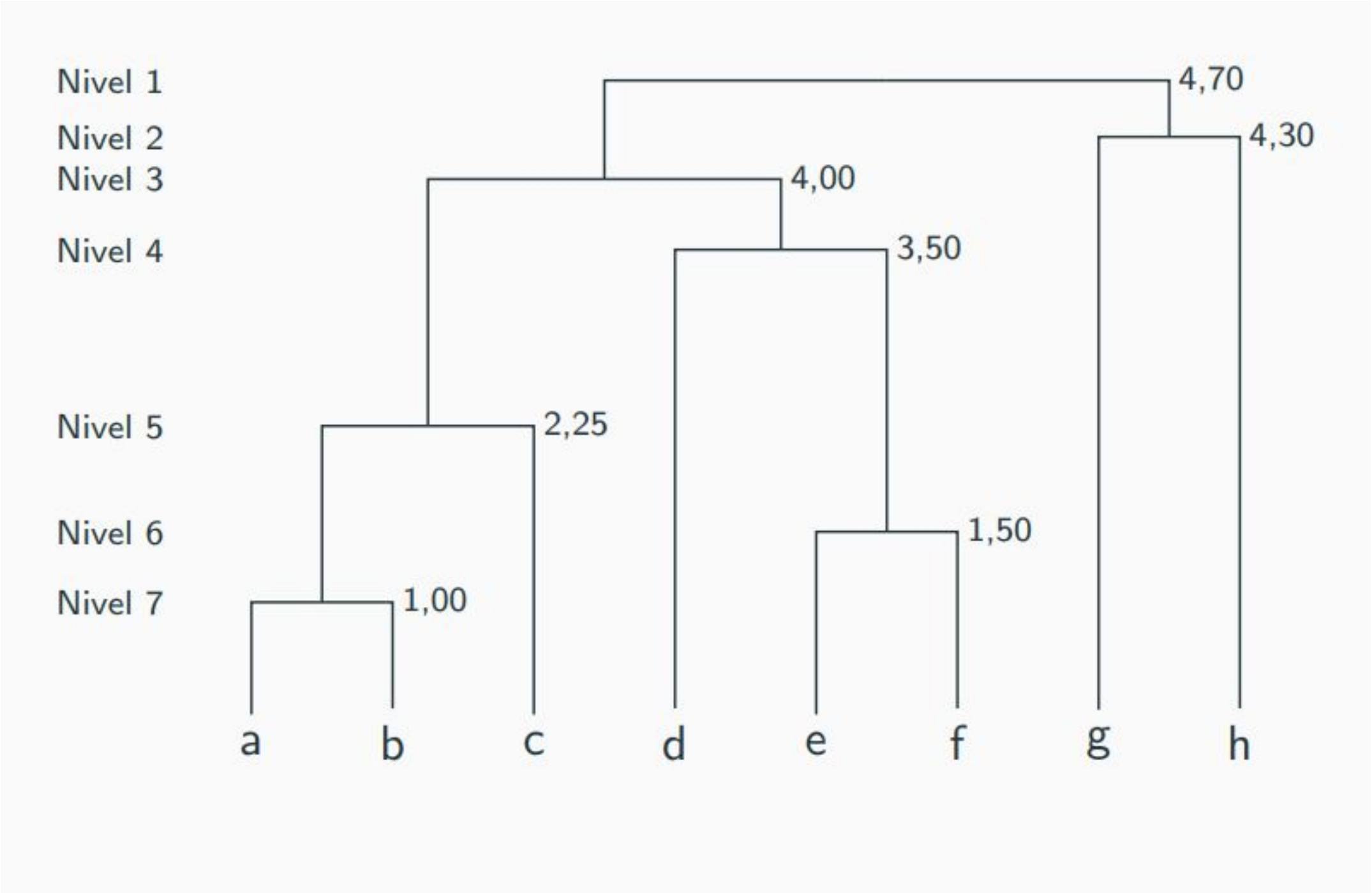
02

Dendrograma

- El clustering jerárquico suele representarse a través de un dendograma, que muestra en qué orden se han unido los clusters y cual es el grado de proximidad que tienen los clusters que se unen.
- Los nodos hojas del dendograma se corresponden con los elementos individuales.
- En el nodo raíz se representa el cluster al que pertenecen todos los elementos.
- El resto de nodos se corresponde con los clusters que se van formando.



Cómo se construye



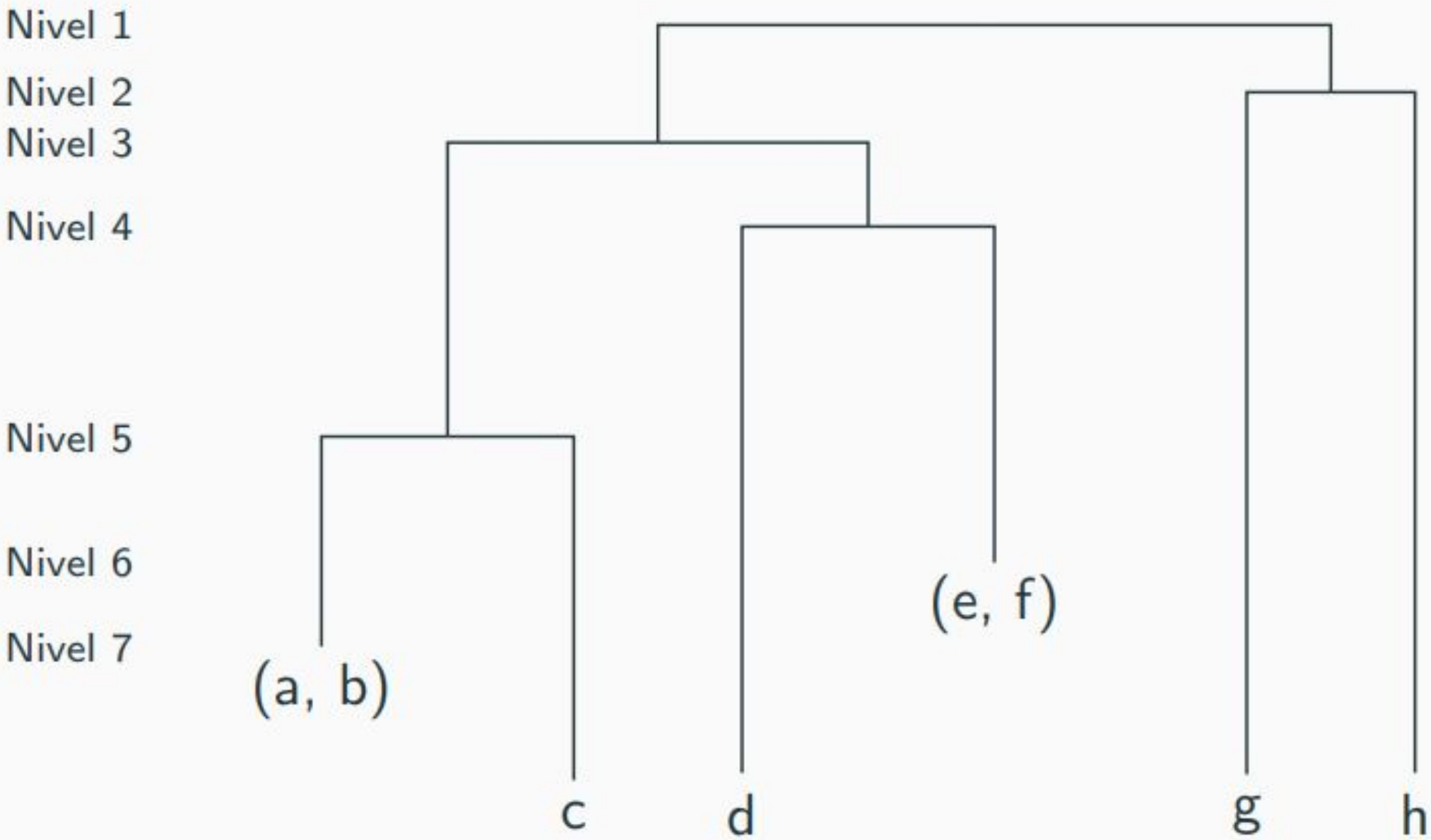
El dendrograma puede usarse para generar diferentes agrupamientos.

- Para ello, se selecciona un nivel y se poda el dendrograma descartando los hijos de los nodos con nivel igual o superior al nivel seleccionado. Los nodos hojas del árbol resultante dan el agrupamiento buscado.
- Dependiendo del nivel seleccionado se obtienen agrupamientos con clusters más o menos compactos.



Cómo se genera un agrupamiento

- Nivel seleccionado = 6



Cómo se genera un agrupamiento

- Nivel seleccionado = 4

Nivel 1

Nivel 2

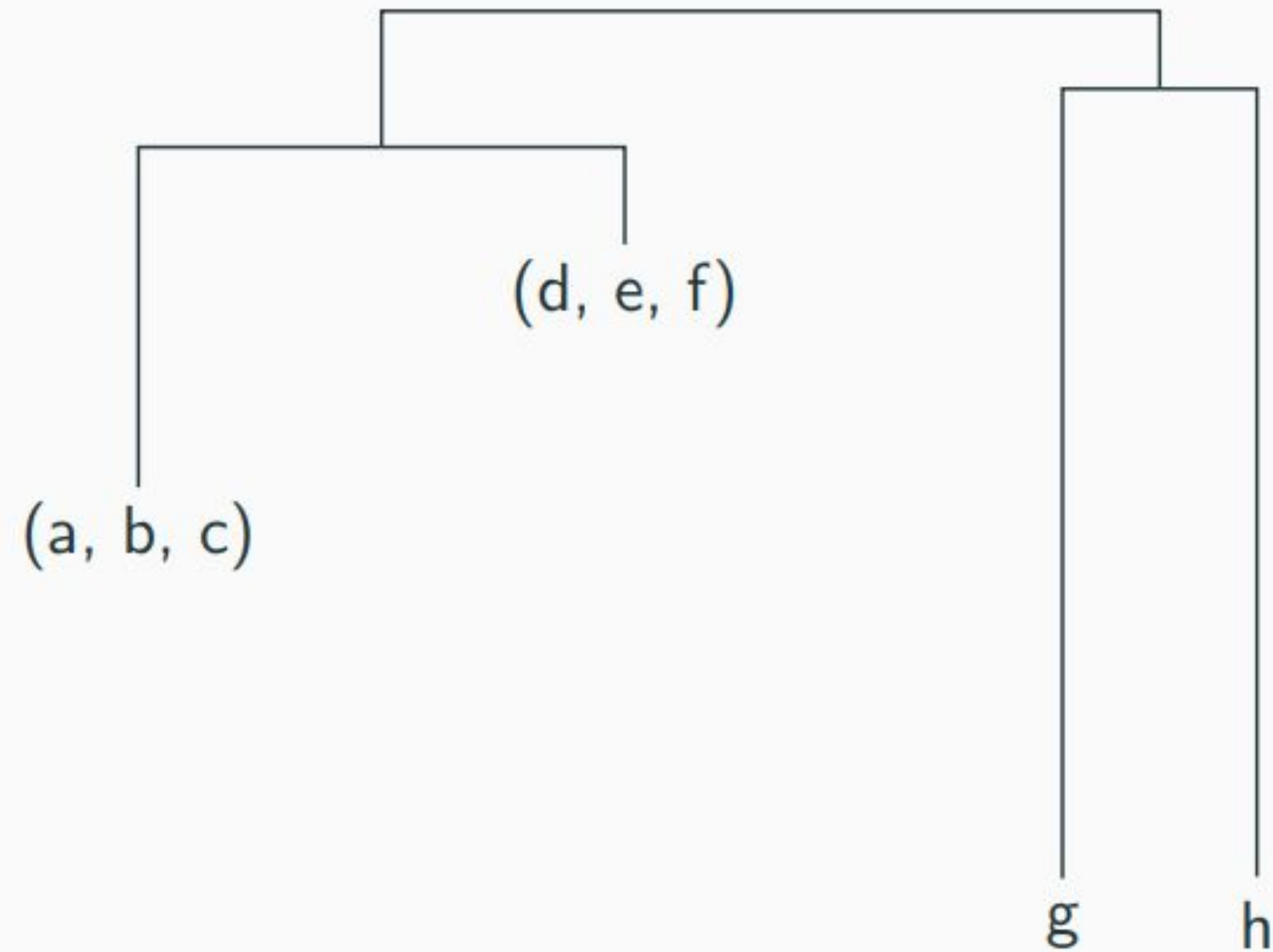
Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7



La altura en la que se fusionan dos clusters indica la distancia o disimilitud entre ellos. Una altura alta implica que los clusters combinados están relativamente distantes, mientras que una altura baja indica que están más cerca.

Los clusters formados por los segmentos que quedan separados por el corte representan los clusters finales. Un corte a una altura más baja resultará en más clusters, mientras que un corte a una altura más alta resultará en menos clusters.

La estructura jerárquica del dendrograma muestra cómo se forman los clusters de manera progresiva, desde los clusters individuales hasta el gran cluster que incluye todos los puntos. Esto te ayuda a entender cómo los clusters están relacionados entre sí.

Si dos clusters se fusionan en un nivel bajo, esto indica que están muy relacionados. Si se fusionan en un nivel alto, los clusters están más distantes entre sí.



¡Muchas gracias!